

Cuestión 1

Un rayo de luz incide desde un medio a otro con un ángulo $\theta_1 = 60^\circ$, tal como muestra la Figura 1. El material del que parte el rayo es vidrio ($n_1 = 1,45$):

- Calculad el índice de refracción del material 2, n_2 , para que θ_1 sea el ángulo crítico
- Un observador en el medio 2, ¿con qué ángulo vería el rayo refractado? ¿Que vería?
- ¿Qué pasa con el rayo refractado a partir del ángulo crítico? Recordad que hay que razonar la respuesta.

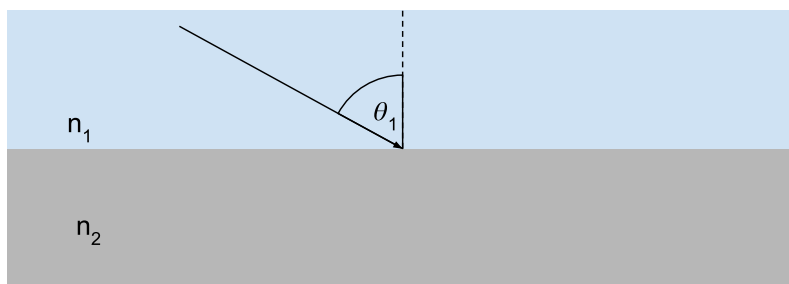


Figura 1: Esquema de la Cuestión 1

Solución:

- Sabemos del apartado 2.4 del módulo *Óptica y fotónica*, el ángulo crítico es aquel para el cual el rayo refractado queda tangente a la superficie de separación entre los dos medios (ángulo de 90°). Esto solo ocurre cuando la luz pasa de un medio de índice de refracción más grande a otro de índice de refracción más pequeño.

Tal como dice la ley de Snell (ecuación 12 de los apuntes del módulo), la relación entre ángulos de incidencia/refracción viene determinada por la relación entre índices de refracción de los dos medios:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

Para el caso de ángulo límite $\theta_2 = 90^\circ \rightarrow \sin \theta_2 = \sin 90^\circ = 1$, por lo que el índice de refracción del segundo medio será:

$$n_2 = n_1 \sin \theta_1 = 1,45 \cdot \sin 60^\circ = 1,25 \quad (2)$$

- Tal como se expresó en el primer apartado, cuando el ángulo de incidencia es el ángulo crítico, el ángulo de refracción es tangente a la superficie que separa los medios n_1 y n_2 . Por ello, desde el medio n_2 el ángulo del rayo refractado tendrá un ángulo de 90° . Sin embargo, no entrará en el medio n_2 , por lo que observador situado en este medio no vería nada (oscuridad).
- Al superar el valor del ángulo crítico, se produce el fenómeno de *reflexión interna total*. No hay nunca luz refractada y toda la luz se refleja (apartado 2.4 del módulo *Óptica y fotónica*)

Cuestión 2

Dos rayos láser de la misma longitud de onda, $\lambda = 580 \text{ nm}$, e intensidades iguales $I_0 = I_1 = I_2 = 20 \frac{\text{mW}}{\text{m}^2}$, interfieren en un punto con interferencia destructiva de tal manera que la intensidad resultante en ese punto es nula. Calculad la diferencia de camino óptico entre las dos ondas.

Solución:

Tenemos dos ondas de la misma longitud de onda λ (y frecuencia f), por lo que la intensidad total al interferir viene dada por la ecuación (61) que podéis encontrar en el apartado 3.3.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (3)$$

Por otra parte, la diferencia de camino óptico viene determinada por la diferencia de fase, δ y la longitud de onda λ , según la ecuación (74) del apartado 3.3.2 del mismo módulo:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (4)$$

Dónde Δr es la diferencia de camino óptico.

En nuestro caso, el enunciado dice que la intensidad resultante de la interferencia es nula, esto es $I = 0$. Sustituimos en (3) y obtenemos la diferencia de fase:

$$0 = I_0 + I_0 + 2\sqrt{I_0 \cdot I_0} \cos \delta = 2I_0 + 2I_0 \cos \delta = 2I_0 (1 + \cos \delta) \quad (5)$$

$$1 + \cos \delta = 0 \quad (6)$$

$$\delta = \arccos(-1) = \pi \quad (7)$$

A partir de este resultado y con (4), la diferencia de camino óptico será:

$$\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (8)$$

$$\Delta r = \frac{\lambda \pi}{2\pi} = \frac{580}{2} = 290 \text{ nm} \quad (9)$$

Cuestión 3

Queremos estudiar el circuito de la Figura 2.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 6\text{ V}$, $V_2 = 3\text{ V}$, $R_1 = 1\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$ y $R_4 = 2,5\ \Omega$. Calculad:

- La resistencia de Thévenin de este circuito, R_{Th} , vista desde A y B
- La tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde A y B

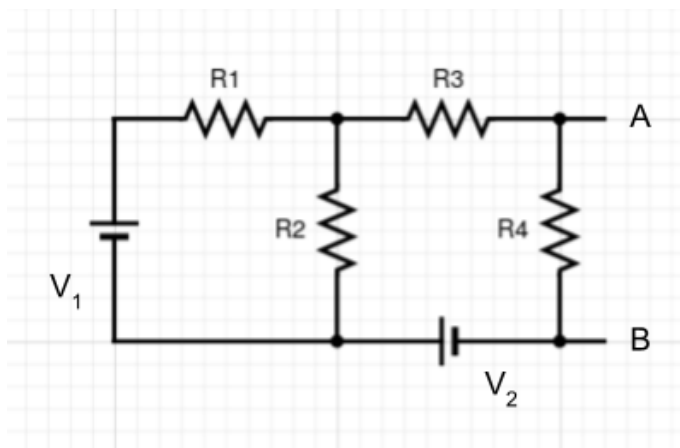


Figura 2: Circuito de la Cuestión 3.

Solución:

- Tal como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, podemos empezar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B . El primer paso para encontrar la resistencia equivalente de este circuito, es cortocircuitar todas las fuentes de tensión. Por lo tanto, el circuito con el que trabajaremos será como el que se muestra en la Figura 3.

A continuación, habrá que asociar las resistencias del circuito desde el extremo más alejado de los terminales A y B . Como se puede observar, las resistencias R_1 y R_2 se encuentran en paralelo entre ellas y su equivalente está en serie con R_3 . Por lo tanto, calcularemos la resistencia equivalente R_{123} , como sigue:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 \cdot 3}{1 + 3} = 0,75\ \Omega \quad (10)$$

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = 0,75 + 2 = 2,75\ \Omega \quad (11)$$

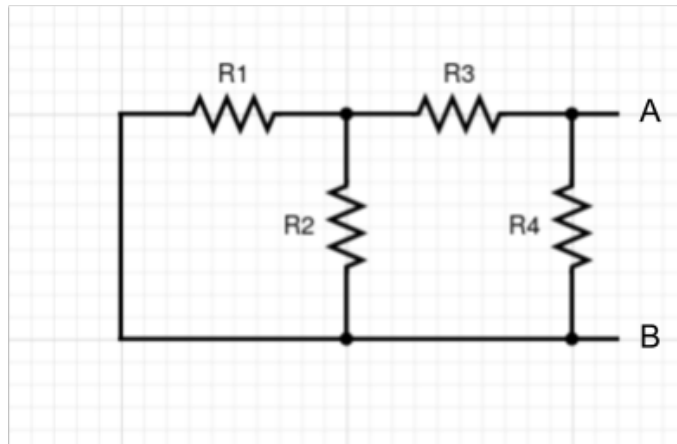


Figura 3: Circuito de la Cuestión 3 con las fuentes de tensión cortocircuitadas.

Seguidamente, podemos comprobar que la resistencia R_{123} se encuentra en paralelo con R_4 . Podéis observar como van quedando las asociaciones de resistencias en los esquemas que se muestran a la Figura 4.

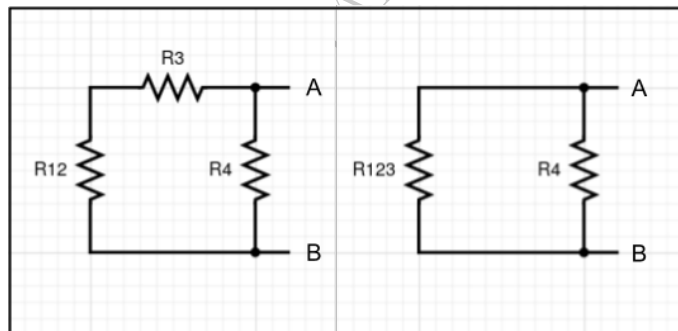


Figura 4: Asociación de resistencias del circuito.

La resistencia equivalente del circuito será, pues:

$$R_{1234} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{2,75 \cdot 2,5}{2,75 + 2,5} = 1,31 \, \Omega \quad (12)$$

- b. Para encontrar V_{Th} aplicaremos el método de resolución de las corrientes de malla.

Así pues, consideraremos las dos mallas que se observan a la Figura 5 y aplicaremos las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo de *Circuitos eléctricos*):

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_2 = 0 \quad (13)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_3 + (I_2 - I_1) R_2 + I_2 R_4 = 0 \quad (14)$$

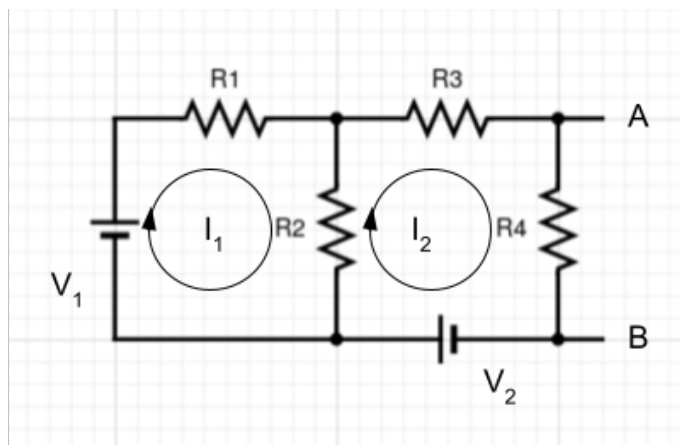


Figura 5: Aplicación de la segunda ley de Kirchhoff al circuito de la cuestión.

Sustituimos con los valores de las resistencias y los voltajes obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$6 = 4I_1 - 3I_2 \quad (15)$$

$$3 = -3I_1 + 7,5I_2 \quad (16)$$

Podemos resolver este sistema dividiendo la segunda ecuación entre 3, multiplicarla por 4 y sumarle la primera. Ahí ya podríamos aislar I_2 :

$$10 = 0 + 7I_2 \rightarrow I_2 = \frac{10}{7} = 1,43 \text{ A} \quad (17)$$

Con este resultado, ya podemos obtener V_{Th} a partir de la ley de Ohm:

$$V_{Th} = V_{R_4} = R_4 I_2 = 2,5 \cdot 1,43 = 3,57 \text{ V} \quad (18)$$

Cuestión 4

En el circuito de la Figura 6 hay una resistencia R y una fuente de tensión de 3 V que queremos utilizar para cargar una bobina de 10 H . En un cierto instante ($t = 0$) cerramos el interruptor (y, por lo tanto, conectamos el circuito). En régimen permanente la corriente que circula en el circuito es $I = 2\text{ mA}$. Calculad la caída de potencial en la bobina cuando haya pasado 1 ms desde que se cerró el interruptor.

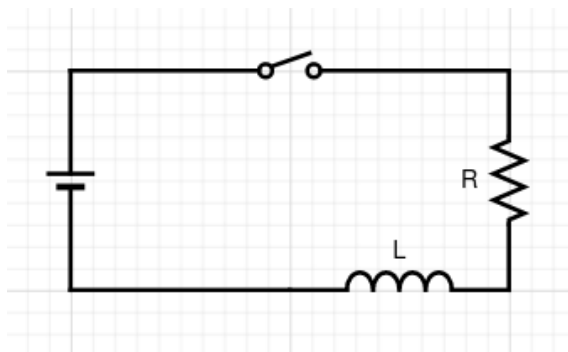


Figura 6: Circuito RL de la Cuestión 4.

Solución:

La caída de potencial en una bobina durante su proceso de carga, viene dada por la ecuación 62 del módulo de *Circuitos RLC*:

$$v_L(t) = V e^{-\frac{R}{L}t} \quad (19)$$

De esta fórmula sabemos el valor de todas las incógnitas exceptuando la resistencia R . Ésta la podemos obtener aplicando la ley de Ohm ya que conocemos el valor de la intensidad en régimen permanente, y de los apuntes sabemos que cuando la bobina está cargada no tiene ningún efecto significativo sobre el circuito:

$$I = i(t) \approx \frac{V}{R} \rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{3}{2 \cdot 10^{-3}} = 1,5 \cdot 10^3 \Omega = 1,5\text{ k}\Omega \quad (20)$$

Sustituimos los valores en la ecuación 19:

$$v_L(t = 1 \cdot 10^{-3}\text{ s}) = 3 \cdot e^{-\frac{1,5 \cdot 10^3}{10} 1 \cdot 10^{-3}} = 2,58\text{ V} \quad (21)$$

Cuestión 5

Tenemos dos cargas puntuales disponibles, $Q_1 = 2 \text{ nC}$ y $Q_2 = -3 \text{ nC}$, en las posiciones $\vec{r}_1 = \vec{i} + \vec{j}$ m y $\vec{r}_2 = 2\vec{i} + \vec{j}$ m. Calculad:

- El campo eléctrico total que ejercen las dos cargas en el origen, $0\vec{i}, 0\vec{j}$
- La fuerza total que ejercerán las cargas, sobre otra $Q_3 = 4 \text{ nC}$ situada en el origen.

Nota: valor de la constante dieléctrica $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}}$

Solución:

- El valor en el punto $\vec{r}$ del campo eléctrico creado por una carga puntual situada en la posición $\vec{r}'$ viene dado por la ecuación 11 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (22)$$

Si tenemos dos cargas, podemos aplicar el *principio de superposición* para calcular el campo total. Matemáticamente corresponde a la ecuación 22 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}_T(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) \quad (23)$$

Entonces, combinando 22 con 23 y sacando factor común:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} \right) \quad (24)$$

, donde $\vec{r}_0$ corresponde al origen de coordenadas. Al ser $\vec{r}_0 = 0$, obtenemos las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} |\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2 &= r_1^2 \\ |\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2 &= r_2^2 \\ \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} &= -\hat{r}_1 = -\frac{\vec{r}_1}{r_1} \\ \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} &= -\hat{r}_2 = -\frac{\vec{r}_2}{r_2} \end{aligned}$$

Sustituimos en 24:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_1^3} \vec{r}_1 + \frac{Q_2}{r_2^3} \vec{r}_2 \right) \quad (25)$$

Calculamos los módulos de las distancias:

$$r_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad (26)$$

$$r_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \quad (27)$$

Con lo que el campo eléctrico total en el origen sería igual a:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2 \cdot 10^{-9}}{2\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j}) + \frac{-3 \cdot 10^{-9}}{5\sqrt{5}}(2\vec{i} + \vec{j}) \right) \quad (28)$$

$$= \frac{1 \cdot 10^{-9}}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{6}{5\sqrt{5}} \right) \vec{i} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{3}{5\sqrt{5}} \right) \vec{j} \right) \quad (29)$$

$$= (-1,53\vec{i} - 3,94\vec{j}) \text{N/C} \quad (30)$$

- b. la fuerza eléctrica sobre la carga Q_3 situada en el origen será, según la ecuación 111 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{F} = Q_3 \cdot \vec{E}_T = 4 \cdot 10^{-9}(-1,53\vec{i} - 3,94\vec{j}) = (-6,12\vec{i} - 15,76\vec{j}) \cdot 10^{-9} \text{ N} \quad (31)$$

DRAFT

Cuestión 6

Un condensador de placas planas, paralelas, de superficie rectangular (ancho 2,5 cm; largo 3 cm), con separación $d = 4$ mm y con el vacío como dieléctrico, se conecta a una pila de $V = 12$ V.

- Calculad la capacidad del condensador, la carga y la energía almacenada.
- Ahora llenamos el condensador de un dieléctrico con $\epsilon_r = 2$ hasta la mitad (hasta $d/2 = 2$ mm). Calculad la nueva capacidad del condensador.

Solución:

- La ecuación 205 del módulo de *Electrostática* nos dice que la capacidad de un condensador de placas planas y paralelas es:

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{2,5 \cdot 3 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-3}} = 1,66 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 1,66 \text{ pF} \quad (32)$$

La ecuación 222 da la carga total una vez el condensador llega al estado estacionario:

$$Q = C \cdot V = 1,66 \cdot 10^{-12} \cdot 12 = 2 \cdot 10^{-12} \text{ C} = 20 \text{ pC} \quad (33)$$

Finalmente la energía almacenada se obtiene a partir de la ecuación 204

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} 20 \cdot 10^{-12} \cdot 12 = 1,19 \cdot 10^{-10} \text{ J} = 119 \text{ pJ} \quad (34)$$

- La sección 7.3 del módulo *Electrostática* explica que al insertar un dieléctrico entre las placas del condensador, se va a producir una reconfiguración de la carga interna dentro del material insertado. Este proceso se muestra en la Figura 7(b). Según el enunciado del problema, el

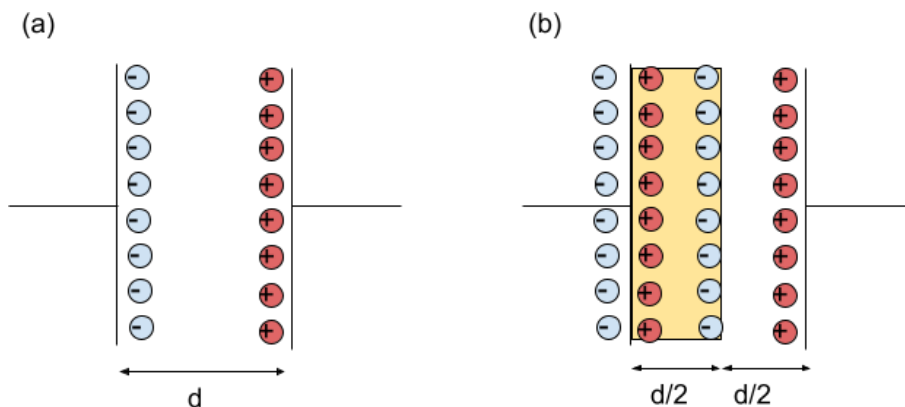


Figura 7: Cargas de un condensador con el vacío como dieléctrico (a). Con dieléctrico hasta la mitad (b)

dieléctrico solo llena hasta la mitad del espacio entre las placas. Tal como se ve en la Figura

7(b), esta configuración es equivalente a tener un condensador con distancia entre placas de $d/2$ y relleno con el material dieléctrico, seguido de otro condensador, también con distancia entre placas de $d/2$ y con el vacío como dieléctrico. La capacidad total del condensador será la capacidad equivalente al asociar estos dos condensadores en serie. Para calcular la capacidad total, usamos la fórmula 217 del módulo *Electrostática* de los apuntes:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (35)$$

Con:

$$C_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d/2} \quad (36)$$

$$C_2 = \varepsilon_0 \frac{S}{d/2} \quad (37)$$

Hemos usado la ecuación 228 de los apuntes para calcular C_1 . Sustituimos con los valores correspondientes:

$$C_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{2,5 \cdot 3 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-3}} = 6,64 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 6,64 \text{ pF} \quad (38)$$

$$C_2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{2,5 \cdot 3 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-3}} = 3,32 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 3,32 \text{ pF} \quad (39)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{6,64} + \frac{1}{3,32} = 0,45 \text{ pF}^{-1} \rightarrow C = 2,21 \text{ pF} \quad (40)$$

Cuestión 7

Un cable conductor que se puede considerar infinito transporta una corriente I de izquierda a derecha tal como podemos ver en la figura 8. A una distancia vertical d se mueve una carga q con una velocidad v paralela al hilo.

- Dibujad de forma esquemática los vectores de inducción y fuerza magnética que actúan sobre la carga. Considerar tanto el caso en el que la carga es positiva como el caso que es negativa. Recordad que hay que razonar la respuesta.
- Con $I = 10 \text{ A}$, $q = 5 \mu\text{C}$, $|\vec{v}| = 200 \text{ m/s}$ y $d = 1 \text{ mm}$, calculad valor del módulo de la fuerza magnética.

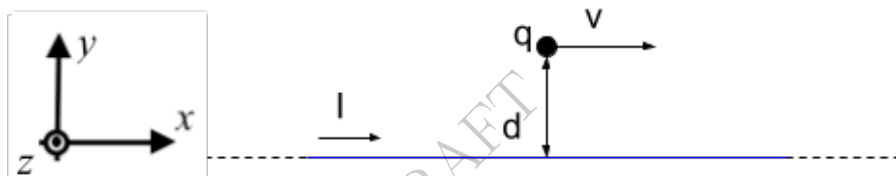


Figura 8: Esquema de la Cuestión 7.

Nota: valor de la permeabilidad magnética $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{T}\cdot\text{m}}{\text{A}}$

Solución:

- En el módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*, en la sección 2.4.1 se encuentra la expresión que describe el campo magnético generado por un hilo infinito a en una posición $\vec{r}$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u}_\phi \quad (41)$$

Tal como se explica en los apuntes, el vector unitario $\hat{u}_\phi$ da vueltas en torno al hilo. El sentido de este vector sigue la regla del *pulgar de la mano derecha*, de tal manera que el campo magnético inducido por el hilo será tal como aparece en la Figura 9 (líneas verdes): En esta figura se puede ver el vector unitario de la inducción magnética en la posición de

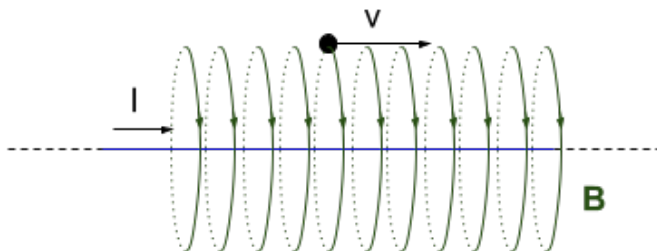


Figura 9: Campo magnético inducido por hilo infinito.

la carga q será:

$$\hat{B} = \vec{k} \quad (42)$$

La fuerza magnética que ejerce un campo de inducción magnética $\vec{B}$ a una carga que se mueve a una velocidad $\vec{v}$ viene dada por la ecuación (38) del módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (43)$$

La dirección y sentido de la fuerza se puede determinar realizando el producto vectorial de la ecuación 43 o usando la regla de la mano derecha explicada en la sección 4.1 de los apuntes. Aplicando esta regla y teniendo en cuenta los vectores unitarios de la velocidad y la inducción:

$$\begin{aligned} \hat{v} &= \vec{i} \\ \hat{B} &= \vec{k} \end{aligned}$$

El vector unitario de la fuerza magnética que actúa sobre la carga será el siguiente:

$$\hat{F}_m = -\vec{j} \quad (44)$$

La figura 10 muestra ambos vectores

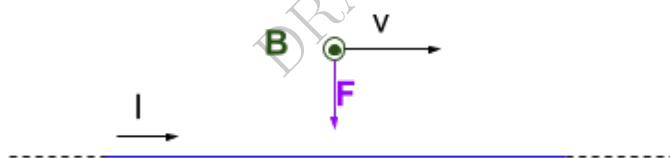


Figura 10: Inducción y fuerza magnética sobre la carga.

- b. Tal como se ve en la figura 10, los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son ortogonales, por lo que el módulo de la fuerza magnética viene dado por:

$$\begin{aligned} F_m(d) &= qvB(d) = qv \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \\ &= 5 \cdot 10^{-6} \cdot 200 \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 10^{-3}} \\ &= 2 \cdot 10^{-6} \text{ N} = 2 \mu\text{N} \end{aligned}$$

Cuestión 8

En un diodo, al aplicar una tensión $V = 0,7 \text{ V}$ pasa una corriente $I = 1 \text{ A}$. Considerando que la temperatura es $T = 300 \text{ K}$. Calculad

- La corriente inversa de saturación.
- La tensión necesaria para que por el diodo pase una corriente $I = 3 \text{ A}$

Solución:

- Para realizar este apartado hay que usar la ecuación 47 del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores* en los apuntes. Esta ecuación relacione la corriente I que pasa por un diodo al que se le aplica un tensión V :

$$I(V) = I_s \left(e^{\frac{qV}{k_B T}} - 1 \right) \quad (45)$$

En esta expresión podemos aislar I_s , que es la corriente inversa de saturación:

$$I_s = \frac{I}{\exp\left(\frac{qV}{k_B T}\right) - 1} \quad (46)$$

Según la tabla 1 de los apuntes del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*, a $T = 300 \text{ K}$ el término $k_B T/q = 0,02586 \text{ V}$, por lo que:

$$I_s = \frac{1}{\exp\left(\frac{0,7}{0,02586}\right) - 1} = 1,75 \cdot 10^{-12} \text{ A} = 1,75 \text{ pA} \quad (47)$$

- Para este apartado aislamos al tensión V en la ecuación 45:

$$\begin{aligned} \frac{I}{I_s} &= e^{\frac{qV}{k_B T}} - 1 \\ \log\left(\frac{I}{I_s} + 1\right) &= \frac{qV}{k_B T} \end{aligned} \quad (48)$$

$$V = \frac{k_B T}{q} \log\left(\frac{I}{I_s} + 1\right) \quad (49)$$

Sustituyendo los valores que nos dá el enunciado:

$$V = 0,02586 \log\left(\frac{3}{1,75E-12} + 1\right) = 0,73 \text{ V} \quad (50)$$

- En la ecuación 45 vemos que la tensión depende linealmente de la temperatura, por lo que si ésta disminuye a la mitad la **tensión a aplicar también disminuye a la mitad** $\rightarrow V_{T150} = 0,36 \text{ V}$